சிறுகுடலானது, பைலோரிக் சுருக்குத் தசைகளில் தொடங்கி, பெருங்குடலில் சென்று திறக்கிறது. உயிருள்ள மனிதனில், இந்த சிறுகுடலின் விட்டம் 2.5 cm ஆகவும் நீளம் 10 அடி ஆகவும் உள்ளது. இரைப்பை குடல் பாதையில், செரித்தல் மற்றும் உறிஞ்சப்படுதலின் பெரும்பகுதி சிறுகுடல் பகுதியில்தான் நிகழ்கிறது. சிறுகுடலில், ஊட்டச் சத்துகளை உறிஞ்சுவதற்காக, நுண்ணிய குடலுறிஞ்சிகள் அமைந்துள்ளதால், அதன் பரப்பளவு அதிகமாக உள்ளது.

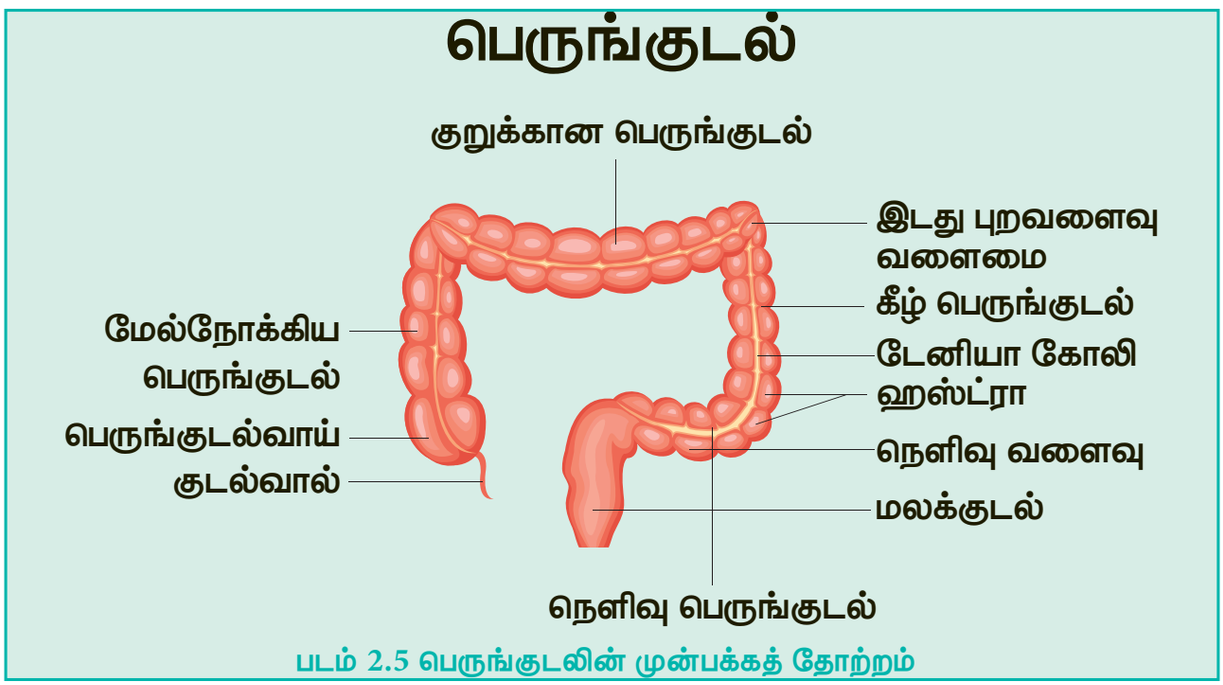
சிறுகுடலானது மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: முன்சிறுகுடல், இது C வடிவ குழாயாகும், இது பைலோரிக் சுருக்குத் தசையில் துவங்கி, ஏறக்குறைய 25 cm (10 இன்ச்) நீண்டு சிறுகுடலின் நடுப்பகுதியுடன் (jejunum – ஜெஜூனம்) ஒன்றிணைகிறது. ஏறக்குறைய 1 m (3 அடி) நீளமுடைய இந்த ஜெஜூனம் ஆனது பின்சிறுகுடல் (இலீயம் – ileum) வரை நீள்கிறது. இந்த இலீயம் சிறுகுடலின் கடைசி மற்றும் மிகநீண்ட பகுதியாகும், இதன் நீளம் ஏறக்குறைய 2 m (6 அடி); இலீயம் இலியோசீகல் அடைப்பான் என்றழைக்கப்படும் மிருதுவான சுருக்கு தசைகளுடன் பெருங்குடலை இணைக்கிறது.

குடலுறிஞ்சிகளின் அமைப்பு

சிறுகுடலில், சிறிய விரல் போன்ற நீட்சிகளாக, காணப்படும் உட்குழல் பகுதிகள் குடலுறிஞ்சிகள் எனப்படுகின்றன (படம் 2.4). ஒவ்வொரு குடலுறிஞ்சியும், எபிதீலிய பரப்பிலிருந்து நீளும் பல நுண்ணிய குடலுறிஞ்சிகளால் ஒன்றிணைந்து தூரிகை முனை போன்ற அமைப்பை உருவாக்குகிறது. அதிக மேற்பரப்பை அளிப்பதால், குடலுறிஞ்சிகள் ஊட்டச்சத்துகள் உறிஞ்சப்படுதலில் உதவிபுரிகின்றன. மேலும், குடலினுள் ஊட்டச்சத்துகள் விரவுதல் முறையில் ஊடுருவதற்கான தடையை இவற்றின் மெல்லிய சுவர் குறைக்கிறது. குடலுறிஞ்சிகளுக்கிடையே லீபர்குன் சிற்றறைகள் என்றழைக்கப்படும் சிற்றறைகள் காணப்படுகின்றன.இவை குறு சுரப்பிகளாகும். சிறுகுடலில், நிணநீர்த் திசுக்களுடன் இணைந்த குடல்நாளம் அல்லது பேயர் இணைப்புகள் காணப்படுகின்றன. இவை. நோயுண்டாக்கும் கிருமிகளிலிருந்து குடலை பாதுகாக்கின்றன.

ஒவ்வொரு குடலுறிஞ்சியும், இரத்த நுண்குழாயைச் சுற்றி ஒரு செல் தடிமனுடைய, மெல்லிய எபிதீலியத்தையும், நுண்பால்குழல்கள் எனப்படும் சிறிய நிணநீர்ப் பைகளையும் கொண்டுள்ளது.

2.1.1.6 பெருங்குடல்



படம் 2.5 பெருங்குடலின் முன்பக்கத் தோற்றம்

XII U2 Digestion-TM.indd 32 4/22/2020 11:30:39 AM